DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciatura em Engenharia Civil

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1° Ano** **1° Semestre**

2ª Frequência **Data: 18/12/2025**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) **[5.5]** Considere o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} kx + (k-1)y + z = 0 \\ (k-1)y - 3z = 2k + 4 \\ x + y - z = 0 \end{cases}, k \in \mathbb{R}\ .$$

1.1) **[3.0]** Discuta o sistema, em função dos valores do parâmetro real k. Nos casos de um SPI indique, justificando, o grau de indeterminação.

1.2) **[1.0]** Para que valores de k o sistema homogéneo associado tem infinitas soluções? Justifique.

1.3) **[1.5]** Diga, justificando, para que valores de k o conjunto V das colunas da matriz do sistema forma uma base de $\mathbb{R}^3$. Considere $k = 1$ e escreva o vetor $(2, 3, -1)$ como combinação linear dos vetores de V.

2) **[2.5 valores]** Considere o espaço linear $V = \mathbb{R}^3$ com as operações usuais. Diga, justificando, quais dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ são subespaços de V.

2.1) **[1.0]** $A_1 : \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 1 = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-3}\}$.

2.2) **[1.5]** A_2 : O plano $ax + by + cz + d = 0$, com vetores diretores $\overrightarrow{v}_1(1, -1, 0)$ e $\overrightarrow{v}_3(-1, -3, 1)$ e que passa no ponto $A(2, 2, -1)$.

3) **[3.5 valores]** Sejam $\overrightarrow{u} = (1, 2, -1)$, $\overrightarrow{v} = (-5, -2, 1)$, $\overrightarrow{w} = (-1, 1, -4)$ e $\overrightarrow{t} = (k, -4, 2)$, $k \in \mathbb{R}$ vetores de $\mathbb{R}^3$.

3.1) **[1.5]** Classifique a amplitude do ângulo θ entre os vetores $\overrightarrow{u}$ e $\overrightarrow{t}$ em função de k. Calcule θ considerando $k = 8$.

3.2) **[1.0]** Para que valores de k os vetores $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{t}$ formam um paralelogramo. Se $k = -9$ qual a sua área ?

3.3) **[1.0]** Diga. justificando, se os vetores $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{w}$ são complanares. É possível construir um paralelepípedo com estes vetores? Em caso afirmativo calcule o seu volume.

4) **[2.5]** O oásis B está 25 km a Este (E) do oásis A. Partindo do oásis A, um camelo percorre 24 km numa direção 15° a Sul (S) do Este (E) e 8 km para o Norte (N). i) A que distância o camelo está do oásis B. ii) A partir desse ponto, qual a direção que deverá tomar o camelo para voltar em linha reta (pelo caminho mais curto) para o oásis A.

5) **[3.5 valores]** Seja $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

5.1) **[1.5]** Calcule os valores e vetores próprios de $\boldsymbol{A}$.

5.2) **[1.0]** Determine o espaço próprio associado ao valor próprio de maior multiplicidade algébrica. Diga, justificando, o que representa geometricamente.

5.3) **[0.5]** Diga, justificando, se a matriz $\boldsymbol{A}$ é diagonalizável.

5.4) **[0.5]** Justifique se é possível construir um paralelogramo com os vetores próprios de $\boldsymbol{A}$ associados a cada valor próprio. E um paralelepípedo?

6) **[2.5 valores]** Considere a matriz $\boldsymbol{A}$ cujo polinómio característico é

$$p(\lambda) = -\lambda^4 + 4\lambda^2.$$

6.1) **[0.5]** Diga justificando qual a ordem de $\boldsymbol{A}$.

6.2) **[1.5]** Calcule os valores próprios de $\boldsymbol{A}$ e diga qual a sua multiplicidade algébrica. Diga justificando se existe $\boldsymbol{A}^{-5}$.

6.3) **[0.5]** Quais os valores próprios de $\boldsymbol{A}^6$?

POSSÍVEL RESOLUÇÃO: Da 2ª frequência de ALGA da LEC do ISE da UAlg de 18-12-25. Agradecemos que os erros sejam comunicados.

1) Considere o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} kx + (k-1)y + z = 0 \\ (k-1)y - 3z = 2k+4 \\ x + y - z = 0 \end{cases}, k \in \mathbb{R}\ .$$

1.1) Discuta o sistema, em função dos valores do parâmetro real k. Nos casos de um SPI indique, justificando, o grau de indeterminação.

Resolução: O sistema é equivalente a

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc|c} k & k-1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & -3 & 2k+4 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right] \underset{L_1 \leftrightarrow L_3}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & k-1 & -3 & 2k+4 \\ k & k-1 & 1 & 0 \end{array}\right] \underset{-kL_1+L_3}{\sim}$$

$$\underset{-kL_1+L_3}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & k-1 & -3 & 2k+4 \\ 0 & -1 & 1+k & 0 \end{array}\right] \underset{L_2 \leftrightarrow L_3}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1+k & 0 \\ 0 & k-1 & -3 & 2k+4 \end{array}\right] \underset{(k-1)L_2+L_3}{\sim}$$

$$\underset{(k-1)L_2+L_3}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1+k & 0 \\ 0 & 0 & (1+k)(k-1)-3 & 2k+4 \end{array}\right] = \underset{obs.:\ (1+k)(k-1)=k^2-1}{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1+k & 0 \\ 0 & 0 & k^2-4 & 2k+4 \end{array}\right]}.$$

Discussão:

i) $k^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow k \neq \pm 2 \wedge k \neq \pm - 2 \Rightarrow SPD$, porque $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}) = 3$.

ii) $k^2-4 = 0 \wedge 2k+4 = 0 \Leftrightarrow k = \pm 2 \wedge k = -2 \Leftrightarrow k = -2 \Rightarrow SPI$, porque $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}) = 2 < n = 3$. Vindo $d = n - r(\boldsymbol{A}) = 1$ (o SEL tem uma variável livre).

iii) $k^2 - 4 = 0 \wedge 2k + 4 \neq 0 \Leftrightarrow k = \pm 2 \wedge k \neq -2 \Leftrightarrow k = 2 \Rightarrow SI$, porque $r(\boldsymbol{A}) = 2 < r(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}) = 3$.

1.2) Para que valores de k o sistema homogéneo associado tem infinitas soluções? Justifique.

Resolução: Como a matriz do sistema é quadrada (3×3), o SEL homogéneo associado tem infinitas soluções sse $|\boldsymbol{A}| = 0 \Leftrightarrow SPI$ ou SI, portanto, sse $k = \pm 2$.

1.3) Diga, justificando, para que valores de k o conjunto V das colunas da matriz do sistema forma uma base de $\mathbb{R}^3$. Considere $k = 1$ e escreva o vetor $(2, 3, -1)$ como combinação dos vetores de V.

Resolução: O conjunto V constituido pelas colunas de $\boldsymbol{A}$ forma uma base sse for L.I. como esta matriz é quadrada (3×3) isto acontece sse $|\boldsymbol{A}| \neq 0 \Leftrightarrow SPD$. Portanto, sse $k \neq \pm 2$. Para escrever o vetor $(2, -1, -3)$ como combinação destes vetores, sendo para $k = 1$,

$$A = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \end{array}\right],$$

devemos considerar

$$(2,3,-1) = \lambda_1(1,0,1) + \lambda_2(0,0,1) + \lambda_3(1,-3,-1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = \lambda_1 + \lambda_3 \\ 3 = -3\lambda_3 \\ -1 = \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 3 \\ \lambda_2 = -5 \\ \lambda_3 = -1 \end{cases}.$$

Verificação

$$\lambda_1(1,0,1) + \lambda_2(0,0,1) + \lambda_3(1,-3,-1) = 3 \times (1,0,1) - 5 \times (0,0,1) - (1,-3,-1) = (2,3,-1).$$

2) Considere o espaço linear $V = \mathbb{R}^3$ com as operações usuais. Diga, justificando, quais dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ são subespaços de V.

2.1) $A_1 : \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 1 = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-3}\}$.

2.2) A_2 : O plano $ax + by + cz + d = 0$, com vectores diretores $\overrightarrow{v}_1(1, -1, 0)$ e $\overrightarrow{v}_3(-1, -3, 1)$ e que passa no ponto $A(2, 2, -1)$.

Resolução: Os subespaços lineares de $\mathbb{R}^3$ são: a origem, as rectas que contêm a origem, os planos que passam na origem e o próprio $\mathbb{R}^3$. Assim:

2.1) O conjunto $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 1 = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-3}\}$ representa uma recta que não passa na origem (basta verificar que o ponto $(0, 0, 0)$ não satisfaz a equação da recta pois $-1 = -1 \neq 1$), portanto não é um subespaço de $\mathbb{R}^3$.

2.2) O plano com vetores diretores $\overrightarrow{v}_1(1, -1, 0)$ e $\overrightarrow{v}_3(-1, -3, 1)$ é normal a $\overrightarrow{n} = \overrightarrow{v}_1 \times \overrightarrow{v}_3 = (1, -1, 0) \times (-1, -3, 1) = (-1, -1, -4)$. Isto é, tem equação $-x - y - 4z + d = 0$, como passa no ponto $A(2, 2, -1)$, temos

$$-x - y - 4z + d = 0 \Leftrightarrow -2 - 2 - 4 \times (-1) + d = 0 \Leftrightarrow d = 0,$$

e a equação do plano é $-x - y - 4z = 0$. Como $d = 0$, o plano passa na origem sendo um subespaço de $\mathbb{R}^3$.

3) Sejam $\overrightarrow{u} = (1, 2, -1)$, $\overrightarrow{v} = (-5, -2, 1)$, $\overrightarrow{w} = (-1, 1, -4)$ e $\overrightarrow{t} = (k, -4, 2)$, $k \in \mathbb{R}$ vectores de $\mathbb{R}^3$.

3.1) Classifique e determine a amplitude do ângulo entre os vectores $\overrightarrow{u}$ e $\overrightarrow{t}$ em função de k. Calcule θ considerando $k = 8$.

Resolução: Para classificar o ângulo, vamos usar o produto interno

$$\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{t} = (1, 2, -1) \cdot (k, -4, 2) = k - 8 - 2 = k - 10 \Rightarrow \begin{cases} k - 10 < 0 \\ k - 10 = 0 \\ k - 10 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k < 10 \text{ ângulo obtuso} \\ k = 10 \text{ ângulo recto} \\ k > 10 \text{ ângulo agudo} \end{cases}.$$

Assim, para $k = 8 < 10$ o ângulo é obtuso, vindo

$$\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{t} = (1, 2, -1) \cdot (8, -4, 2) = 8 - 8 - 2 = -2.$$

Como

$$||\overrightarrow{u}|| = ||(1, 2, -1)|| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$$

e

$$\left|\left|\overrightarrow{t}\right|\right| = ||(-3, -4, 2)|| = \sqrt{(8)^2 + (-4)^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 16 + 4} = 2\sqrt{21},$$

vem

$$\cos\theta = \frac{\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{t}}{||\overrightarrow{u}|| \left|\left|\overrightarrow{t}\right|\right|} = \frac{-2}{\sqrt{6} \times 2\sqrt{21}} = -8.\,908\,7 \times 10^{-2} < 0.$$

Donde,

$$\theta = \arccos\left(\frac{-2}{\sqrt{6} \times 2\sqrt{21}}\right) = \arccos\left(-8.\,908\,7 \times 10^{-2}\right) \simeq 95,1^o.$$

3.2) Para que valores de k os vectores $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{t}$ formam um paralelogramo. Qual a sua área se $k=-9$?

Resolução: Os vetores formam um paralelogramo se forem L.I., ou seja, se o produto externo $\overrightarrow{v}\times\overrightarrow{t}\neq\overrightarrow{0}$. Como

$$\overrightarrow{v}\times\overrightarrow{t}=(-5,-2,1)\times(k,-4,2)=(0,k+10,2k+20),$$

para formarem um parelogramo deveremos ter $k\neq-10$.

Para $k=-9$ vem

$$\overrightarrow{v}\times\overrightarrow{t}=(-5,-2,1)\times(-9,-4,2)=(0,1,2)$$

donde

$$A_{\square}=\left|\left|\overrightarrow{v}\times\overrightarrow{t}\right|\right|=||(0,1,2)||=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}\simeq 2,236\,1 \text{ u.a.}.$$

3.3) Diga. justificando, se os vetores $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{w}$ são complanares. É possível construir um paralelepípedo estes vetores? Em caso afirmativo calcule o seu volume.

Resolução: Como V é L.I. (porque?) os vectores são não complanares, logo (usando o produto misto) é possível construir um paralelepípedo com volume

$$V=abs\left(\begin{vmatrix}1&-5&-1\\2&-2&1\\-1&1&-4\end{vmatrix}\right)=|-28|=28 \text{ u.v.}.$$

4) O oásis B está 25 km a Este (E) do oásis A. Partindo do oásis A, um camelo percorre 24 km numa direção 15° a Sul (S) do Este (E) e 8 km para o Norte (N). A que distância o camelo está do oásis B. A partir desse ponto, qual a direção que deverá tomar para voltar em linha reta (pelo caminho mais curto) para o oásis A.

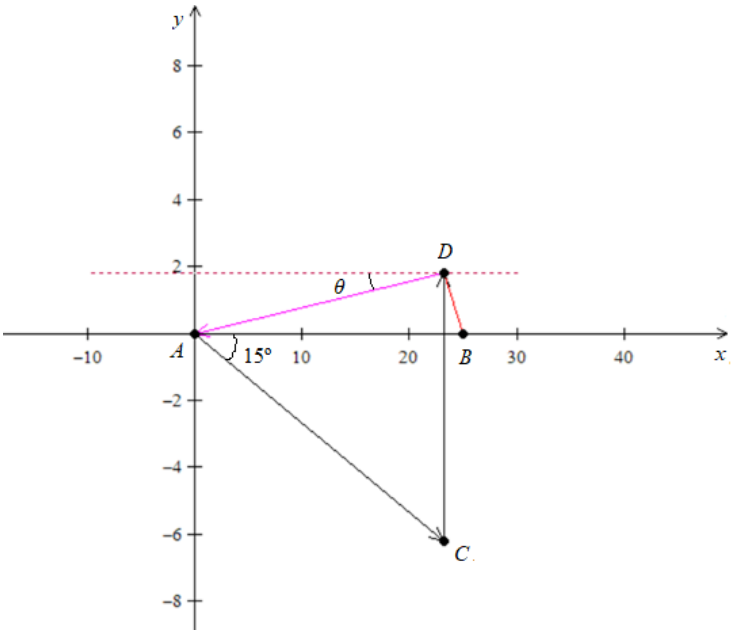
Resolução: Considerando a posição do oásis A como sendo a origem, então $A(0,0)$, e a posição do oásis B é $B(25,0)km$.

O 1° percurso do camelo é dado

$$\overrightarrow{AC}=\left|\left|\overrightarrow{AC}\right|\right|(\cos(15^o),-\sin(15^o))=24\times(0.965\,93,-0.258\,82)=(23.182,-6.211\,7)=C \text{ pois } A(0,0).$$

O 2° percurso do camelo é

$$\overrightarrow{CD}=\left|\left|\overrightarrow{CD}\right|\right|(0,1)=8\times(0,1)=(0,8)\Leftrightarrow D=(0,8)+(23.182,-6.211\,7)=(23.182,1.788\,3)\,.$$



i) Temos que calcular

$$d(B,D)=\sqrt{(23.182-25)^2+(1.7883-0)^2}\simeq 2.5501$$

ou

$$\begin{aligned}\left|\left|\overrightarrow{DB}\right|\right| &= ||B-D||=||(25,0)-(23.182,1.7883)||=||(1.818,-1.7883)||= \\ &= \sqrt{(1.818)^2+(-1.7883)^2}\simeq 2.55km.\end{aligned}$$

Com esta caminhada o camelo fica a aproximadamente 2,55km do oásis B.

ii) Para voltar para o oásis A a origem temos que calcular a direção do vetor $\overrightarrow{DA}=-(23.182,1.7883)$, qual o ângulo que faz com $-\overrightarrow{e}_1$. Vem

$$\cos\theta=\frac{-\overrightarrow{e}_1\cdot\overrightarrow{DA}}{||-\overrightarrow{e}_1||\cdot\left|\left|\overrightarrow{DA}\right|\right|}=\frac{23.182}{\sqrt{(23.182)^2+(1.7883)^2}}=0.99704\Leftrightarrow\theta=\arccos(0.99704)\simeq 4,4^o.$$

A partir do ponto D, para voltar ao oásis A, o camelo deverá caminhar

$$\left|\left|\overrightarrow{DA}\right|\right|=\sqrt{(23.182)^2+(1.7883)^2}=23.251\text{km}$$

na direção de aproximadamente $4{,}4^o$ a sul do oeste.

5) Seja $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&-2\\0&2&1\\1&0&3\end{bmatrix}$.

5.1) Calcule os valores e vetores próprios de $\boldsymbol{A}$.

Resolução: O polinómio característico é

$$\begin{aligned}p(\lambda) &= \begin{vmatrix}-\lambda&0&-2\\0&2-\lambda&1\\1&0&3-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(2-\lambda)(3-\lambda)+2(2-\lambda)=(2-\lambda)\left(-\lambda(3-\lambda)+2\right)= \\ &= (2-\lambda)\left(\lambda^2-3\lambda+2\right)\end{aligned}$$

donde,

$$p(\lambda)=0\Leftrightarrow(2-\lambda)\left(\lambda^2-3\lambda+2\right)=0\Leftrightarrow\lambda=2\vee\lambda=2\vee\lambda=1.$$

Portanto, esta matriz tem os valores próprios $\lambda=1$ com $M_1=1$ e $\lambda=2$ com $M_2=2$.

Os vetores próprios são para:

$\lambda=1$,

$$X_1=\left\{x_3\begin{bmatrix}-2&-1&1\end{bmatrix}^T,x_3\in\mathbb{R}\backslash\{0\}\right\}\text{ e }m_1=1=M_1.$$

$\lambda=2$,

$$X_1=\left\{x_2\begin{bmatrix}0&1&0\end{bmatrix}^T,x_3\in\mathbb{R}\backslash\{0\}\right\}\text{ e }m_2=1<M_1.$$

5.2) Determine o espaço próprio associado ao valor próprio de maior multiplicidade algébrica. Diga, justificando, o que representa geometricamente.

Resolução: Para $\lambda=2$, com $M_2=2$, vem

$$\begin{bmatrix}2&0&-2\\0&0&1\\1&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{cases}x_1=-x_3\\x_3=0\\x_2\in\mathbb{R}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=0\\x_3=0\\x_2\in\mathbb{R}\end{cases}\quad d=1=m_2<M_2=2,$$

donde

$$E_2=\{(0,x_2,0),x_2\in\mathbb{R}\},\text{ com }m_2=\dim(E_2)=1<M_2=2.$$

Portanto, E_2 representa uma reta que passa na origem (subespaço de $\mathbb{R}^3$).

5.3) Diga, justificando, se a matriz $\boldsymbol{A}$ é diagonalizável.

Resolução: A matriz não é diagonalizável, pois $\dim(E_2) = 1 = m_2 < M_2 = 2$, ou seja,

$$\sum_{i=1}^{k} M_{\lambda_i} > \sum_{i=1}^{k} m_{\lambda_i}.$$

5.4) Justifique se é possível construir um paralelogramo com os vetores próprios de $\boldsymbol{A}$ associados a cada valor próprio. E um paralelepípedo?

Resolução: É possível construir um paralelogramo, mas não um paralelipípedo com os vetores próprios associados a $\boldsymbol{A}$. Pois só existem 2 vetores próprios associados L.I..

6) Considere a matriz $\boldsymbol{A}$ cujo polinómio característico é

$$p(\lambda) = -\lambda^4 + 4\lambda^2.$$

6.1) Diga justificando qual a ordem de $\boldsymbol{A}$.

Resolução: Como o polinómio carecterístico é de 4ª ordem, a matriz quadrada $\boldsymbol{A}$ é 4ª ordem, $n = 4$.

6.2) Calcule os valores próprios de $\boldsymbol{A}$ e diga qual a sua multiplicidade algébrica. Diga justificando se existe $\boldsymbol{A}^{-5}$.

Resolução: Temos

$$p(\lambda) = -\lambda^4 + 4\lambda^2 = 0 \Leftrightarrow -\lambda^2(\lambda^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow -\lambda^2 = 0 \vee \lambda^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0 \vee \lambda = \pm 2$$

Portanto, quanto às multiplicidades algébricas, vem

$$M_0 = 2 \text{ e } M_{-2} = M_2 = 1. \text{ Recorde que } \sum_{i=1}^{k} M_{\lambda_i} = n.$$

Como $\lambda = 0$ é um valor próprio de $\boldsymbol{A}$ não existe $\boldsymbol{A}^{-1}$ e, consequentemente, não existe $\boldsymbol{A}^{-5}$.

6.3) Quais os valores próprios de $\boldsymbol{A}^6$?

Resolução: Os valores próprios de $\boldsymbol{A}^6$ são $\lambda = 0^6 = 0 \vee \lambda = (\pm 2)^6 = 64$.